

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 5

Proteza Parțială Fixă Masiv Metalică -generalități, tehnologie de realizare-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Descărcare curs

Curs 4- Recapitulare

Etape clinico-tehnice:

- 1.Examinarea pacientului și stabilirea indicațiilor de tratament
- 2.Pregătirea preprotetică
- 3.Măsurile în vederea protezării provizorie
- 4.Pregătirea dinților stâlpi
- 5.Protezarea provizorie
- 6.Amprentarea câmpului protetic
- 7.Realizarea părții metalice în laborator
 - a) Realizarea modelului de lucru
 - b) Realizarea machetei
 - c) Pregătirea pentru ambalare
 - d) Ambalare
 - e) Turnare
 - f) Prelucrare mecanică
- 8.Proba și adaptarea punții
- 9.Cimentarea provizorie sau definitivă.

Tehnici de obținere a machetei:

1. Tehnica răcirii gradate (imersie + picurare)
2. Tehnica prin picurare
3. Tehnica ambutisare + picurare
4. Tehnica aditiei
5. Tehnica conformatorului
6. Frezare
 - În rășină calcinabilă
 - În metal (se obține PPF direct!!!)
7. Imprimare 3D
 - În rășină calcinabilă
 - În metal (se obține PPF direct!!!)

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Macheta

Tehnici de obținere a machetei:

1. Tehnica răcirii gradate (imersie + picurare)
2. Tehnica prin picurare
3. Tehnica ambutisare + picurare
4. Tehnica adiției
5. Tehnica conformatorului
6. Frezare

- a) În rășină calcinabilă
- b) În metal (se obține PPF direct!!!)

7. Imprimare 3D

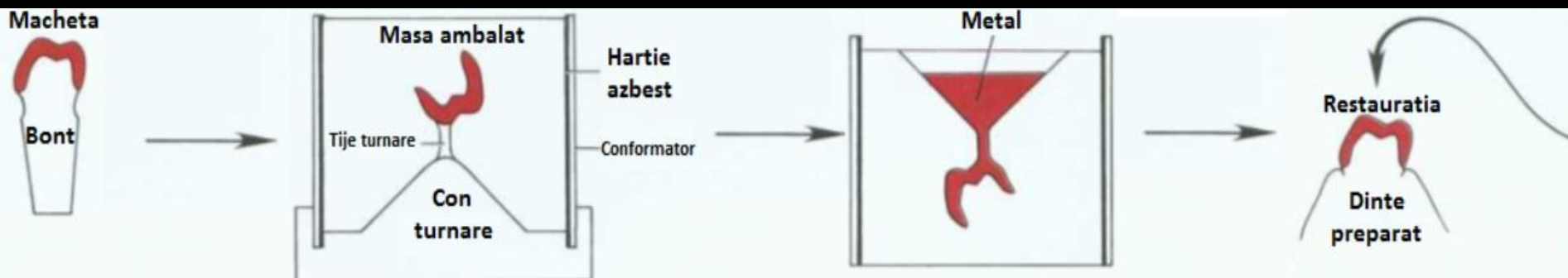
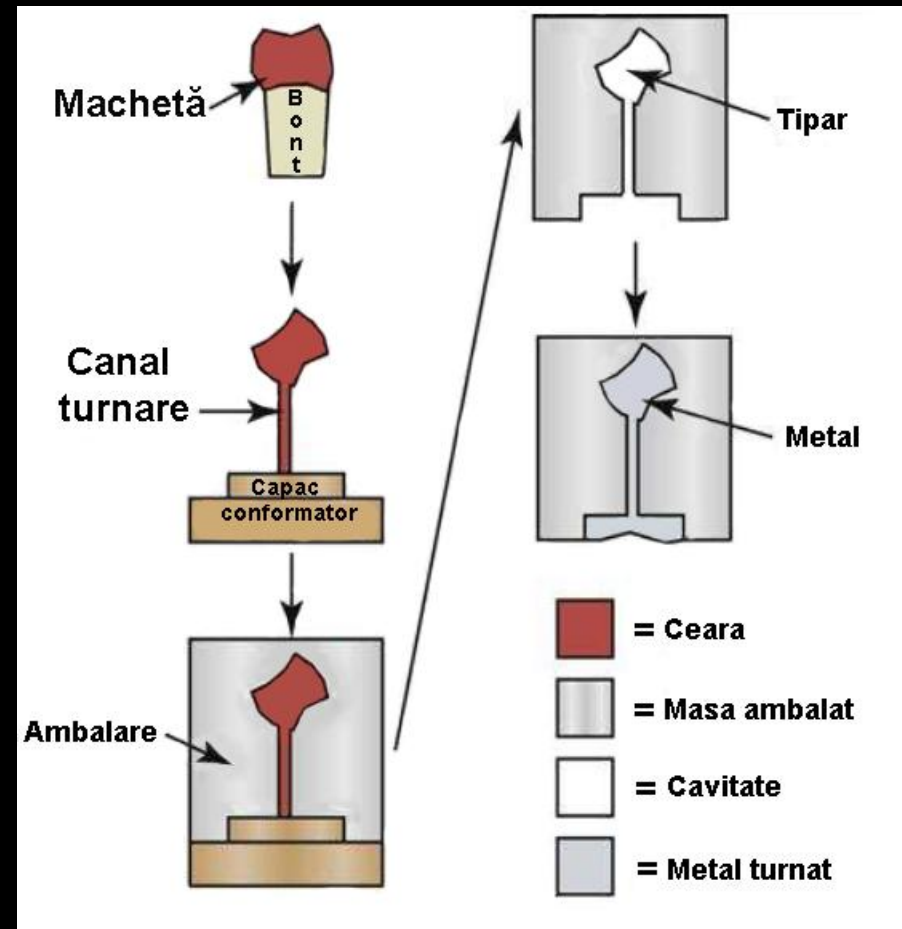
- a) În rășină calcinabilă
- b) În metal (se obține PPF direct!!!)



Curs 4- Recapitulare

7.Realizarea părții metalice în laborator

- a) Realizarea modelelui de lucru
- b) Realizarea machetei
- c) Pregatirea pentru ambalare
- d) Ambalare
- e) Turnare
- f) Prelucrare mecanica



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Machetare clasică



Ceară

Frezare CAD/CAM



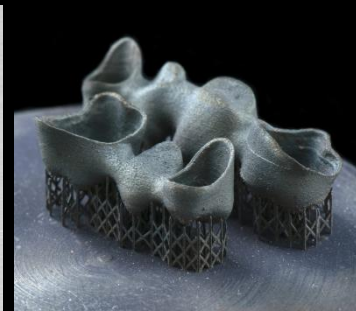
Rășini calcinabile

Polimerizare
În cuvă



Rășini calcinabile

Fuziunea patului
cu pulberi



Pulbere metalică

Frezare CAD/CAM



Disc metalic

Ambalare+ turnare



Piesa finită

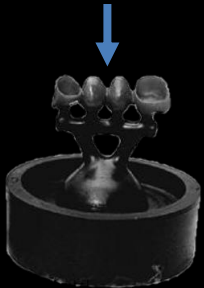
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Polimerizare
În cuvă



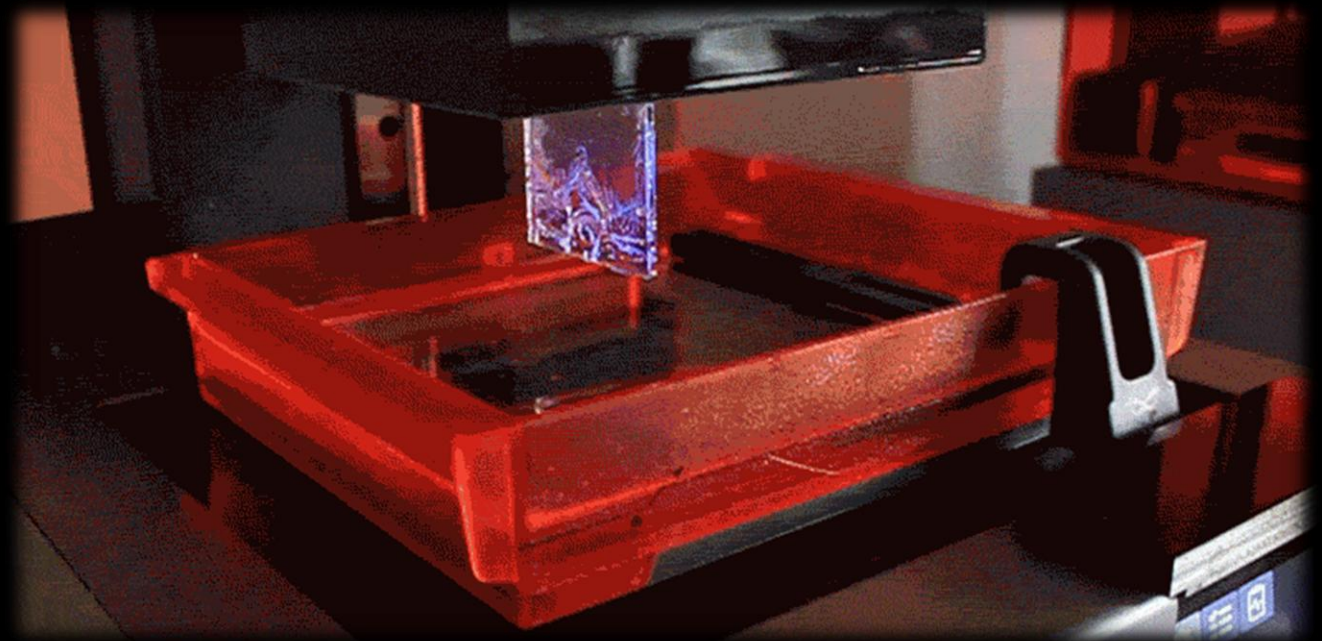
Rășini calcinabile



Ambalare+ turnare



DEF: procesul de manufacturare aditivă prin care un polimer în stare lichidă, aflat în interiorul unei cuve, este fotopolimerizat selectiv utilizând radiația luminoasă (ex. radiația ultravioletă)



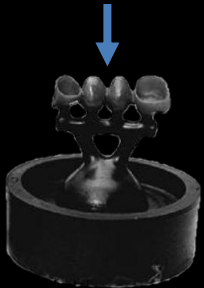
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Polimerizare
În cuvă



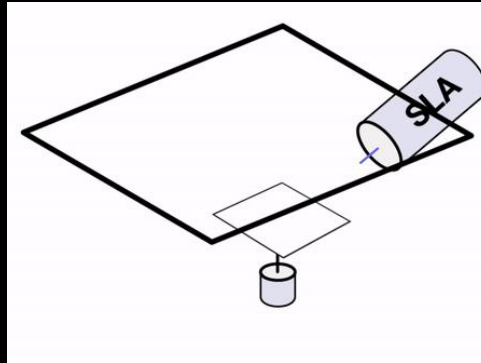
Rășini calcinabile



Ambalare+ turnare

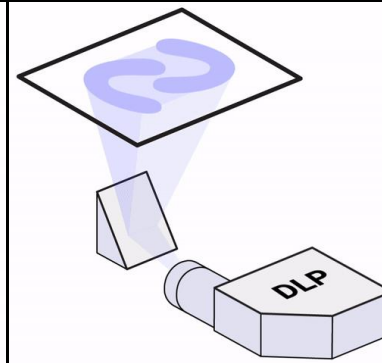


Piesa finită



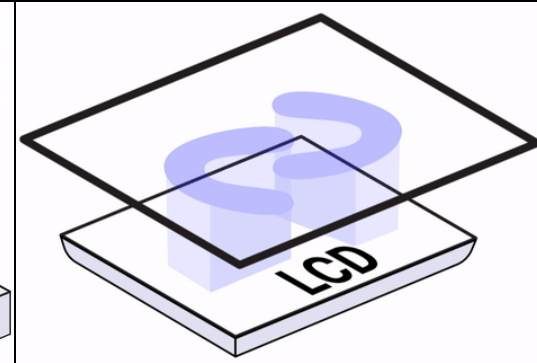
Stereolitography (SLA)

- Subtip de fabricație pe bază de laser



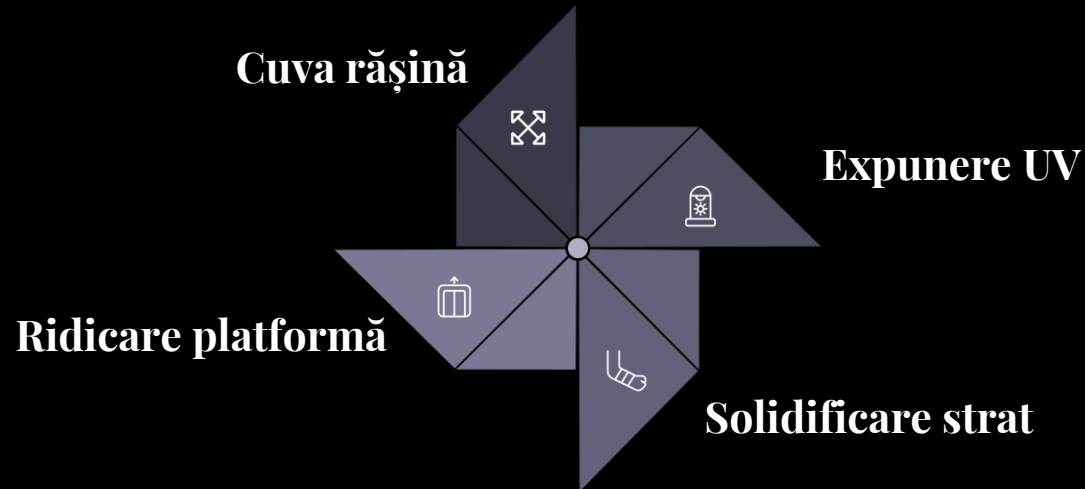
Digital Light Processing (DLP)

- Producție bazată pe proiectoare



LCD

-Stereolitografie bazată pe mascare



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Polimerizare
În cuvă



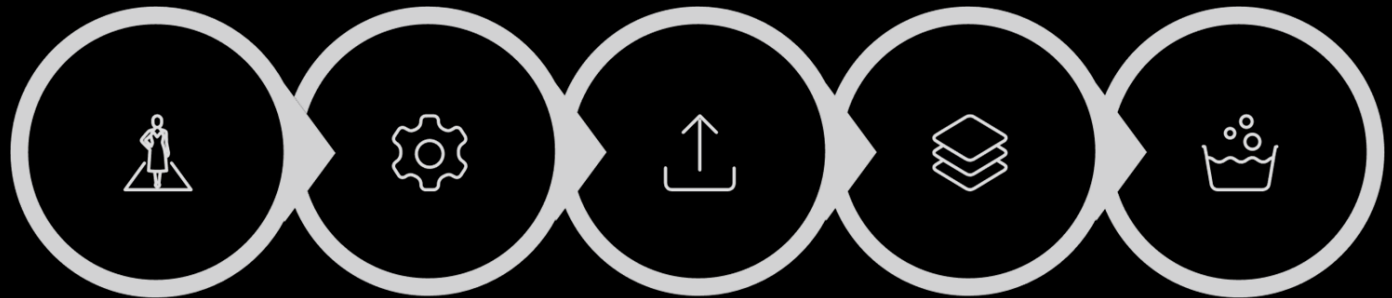
Rășini calcinabile



Ambalare+ turnare



Piesa finită



Preparare 3D

Setare

Trimitere

Imprimare

Post-

parametri

fișier

strat

procesare



Spălare

Îndepărtarea rășinii necurate cu alcool izopropilic (IPA) sau soluții dedicate tip Wash & Cure



Îndepărtarea suporturilor

Tăierea manuală a suporturilor cu clești sau bisturiu, cu atenție la suprafețele de contact



Post-curare UV

Expunere suplimentară la lumină UV pentru finalizarea polimerizării și maximizarea durității



Finisare

Șlefuire, grunduire sau vopsire opțională pentru obținerea suprafeței finale dorite

Etape tehnice necesare în vederea turnării unei machete:

1. Pregătirea machetei în vederea ambalării
2. Poziționarea canalelor de turnare
3. Degresarea și detensionarea machetei

1. Pregătirea machetei în vederea ambalării

- După finalizarea machetei se verifică și se readaptează* la nivel cervical macheta cu ceară de colet
 - *Zona cervicală a machetei se poate supracontura și se va reduce în faza de prelucrare mecanică
- Se secționează conectorii și se refac aplicând cantități mici de ceară și așteptând racirea cerii între depunerile succesive
- Se curăță suprafața machetei cu o periută soft/ bețișor cu vată
 - ± alcool sanitar/alcool tehnic/ neofalină

2. Poziționarea canalelor de turnare

Elemente de importanță în etapa de poziționare a canalelor de turnare:

- a) tipul de tija utilizat la prefigurarea canalelor
- b) conul conformator / capacul de conformatoare
- c) cilindrul conformator
- d) hârtia de tapetare a conformatorului
- e) tehnica de atașare a canalelor la machetă



2. Poziționarea canalelor de turnare

Tipul de tija utilizat la prefigurarea canalelor

Tija de turnare = prefigurarea canalului sau a cavității prin care metalul topit v-a intra în interiorul tiparului

- Poate fi din ceară sau rășini calcinabile (dacă e realizată macheta prin imprimare 3D)
- **Cele de plastic și metal NU SE MAI FOLOSESC!**
- Canalele din ceară pot fi sub formă de rolă, tije sau preformate în anumite forme



2. Poziționarea canalelor de turnare

Conul conformator / capacul de conformatoare

- Macheta împreună cu tije vor fi fixate la nivelul conului conformator, iar după ambalare această porțiune este numită conul de turnare a tiparului
- Conul de turnare reprezintă prima porțiune a tiparului cu care metalul face contact în etapa de turnare- forma acestuia este de trunchi de con și prezintă o cavitate în interior pt fixarea canalelor de turnare
- Conul conformator / capacul de conformatoare poate fi din silicon sau plastic
- Conul conformator poate fi universal sau specific unui sistem de turnare



2. Poziționarea canalelor de turnare

Cilindrul conformator

- [illegible]



2. Poziționarea canalelor de turnare

Hârtia de tapetare a conformatorului

- Hârtia de tapetare este un material cu care se tapetează interiorul cilindrului conformator atunci când acesta este din plastic sau metal
- Hârtia permite expansiunea masei de ambalat în timpul etapei de priză și în timpul încălzirii*
- Hârtia umezită participă la expansiunea higroscopică
- Hârtia permite desprinderea masei de ambalat de pereții cilindrului
- Tipuri de hârtie de tapetare după material:
 - Din azbest (NU se mai folosește- cancerigenă)
 - Non-azbest:
 - celuloză- se umezește
 - ceramică pe bază de fibre de aluminosilicat- nu se umezește
 - celuloză și ceramică
- Mod de prezentare: role de hârtie de 1mm grosime



2. Poziționarea canalelor de turnare

A. Conul conformator/ con turnare

B. Canal turnare

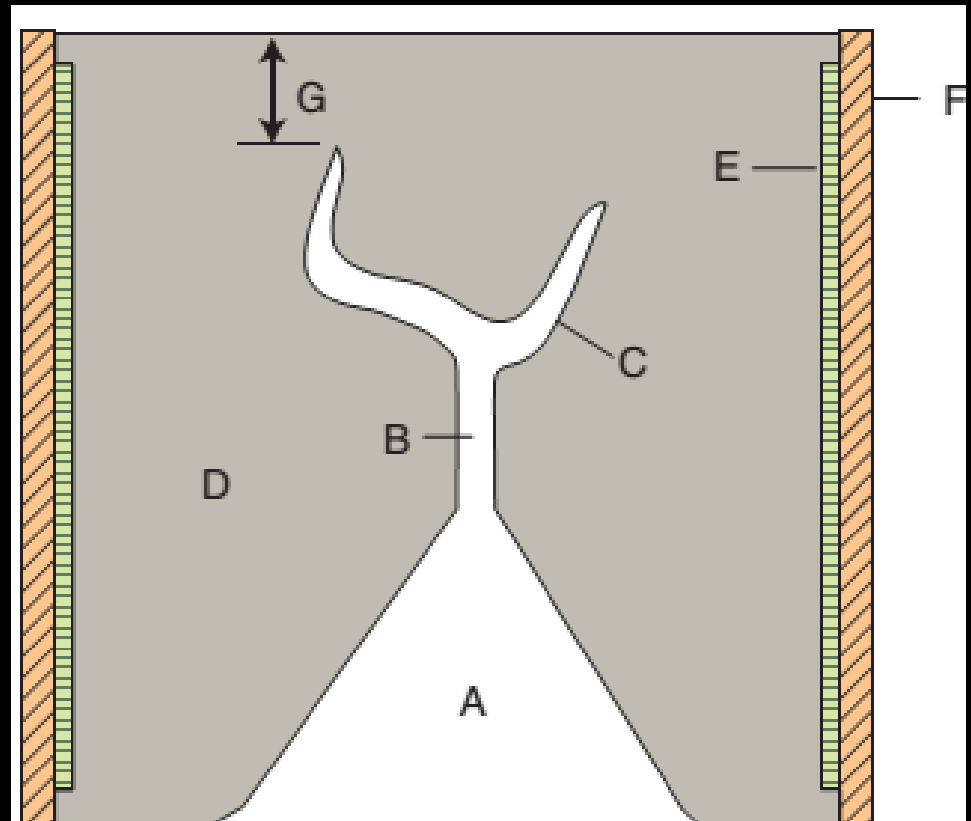
C. Macheta

D. Masa de ambalat

E. Hârtia de tapetare

F. Cilindru conformator

G. Dimensiunea maximă de la suprafața până la marginea liberă a machetei de 6-10 mm. O grosime mai mare nu asigură evacuarea gazelor, iar o grosime mai mică nu asigură rezistența mecanică



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Pregătirea machetelor pentru ambalare

2. Poziționarea canalelor de turnare

Tehnica de atașare a canalelor la machetă



Tehnica clasică



Tehnica Heraeus



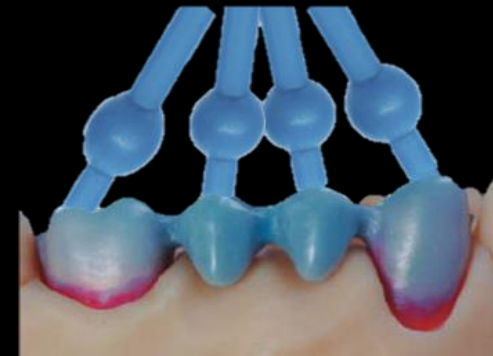
Tehnica Bego



2. Poziționarea canalelor de turnare

Tehnica clasică

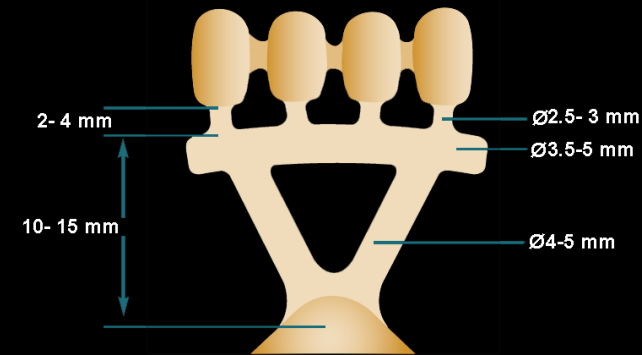
- Utilizează tije cu diametru 1,5-3mm și lungime 3 cm
- Tijele se aplică perpendicular pe suprafața machetei pe cuspizii nefuncționali
- La 1-2 mm de suprafața machetei se realizează un rezervor cu diametru de 3-4 mm
- Rezervorul asigură o cantitate suplimentară de metal fluid
- Porțiunea de 1-2 mm de la macheta la rezervor se îngroașă- "istm"
- Tijele converg spre un punct aflat la 3 cm de supraf machetei
- Tijele se fixează pe conul conformator
- De la machetă la marginea liberă a cilindrului- max. 6-10 mm
- Se pot adauga tije de evacuarea gazelor/ răcire



2. Poziționarea canalelor de turnare

Tehnica Heraeus

- Utilizează un sistem de tije de diverse grosimi și mărimi: canale secundare, intermediare și principale
- Canalele secundare se aplică primele perpendicular pe suprafața machetei pe cuspizii nefuncționali. Diametru de 2,5-3 mm și lungime 2-4 mm
- Canalele secundare se aplică doar câte 1 pe fiecare element al PPF
- Canalul intermediar este paralel cu suprafața machetei și are lungimea PPF. Diametru de 3.5-5 mm
- Canalul intermediar este conectat la canalele secundare
- Canalele principale: 2 tije cu diametru mai mare ca a canalului intermediar, se aplică perpendicular pe c. Intermediar și sunt ușor curbate- se unesc la 10-15 mm de supraf c. Intermediar
- Tijele se fixează pe conul conformator



2. Poziționarea canalelor de turnare

Tehnica BEGO

- Utilizează un sistem de tije de diverse grosimi și mărimi: canale secundare, intermediare și principale- exact ca la tehnica HERAEUS
- Canalele secundare se aplică pe câte 1 pe fiecare element cuspid și sunt mai groase
- Canalul intermediar este mai gros decât la HERAEUS
- Tijele se fixează pe conul conformator



2. Poziționarea canalelor de turnare

CÂNTĂRIREA MACHETEI

- După poziționarea tijelor de turnare/ degazare/ răcire macheta se cântărește
- Cântărirea machetei ne indică cantitatea de metal necesară la turnare
- Formula după care cântărim greutatea necesară de metal este:

greutatea cerii x densitatea metalului = cantitatea de metal necesară



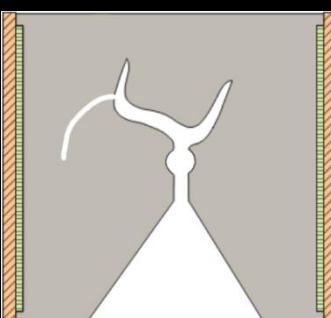
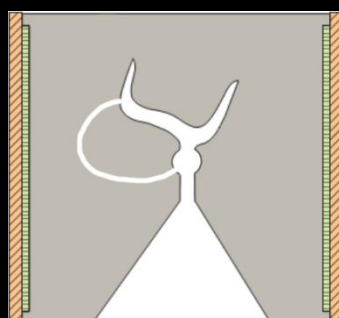
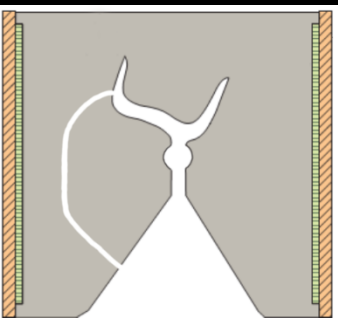
Properties:	
Tensile Strength psi (MPa)	88,160 (608)
Yield Strength psi (MPa)	43,210 (298)
Elongation Percent %	24
Vickers Hardness HV1	185
Density g/cm3	8.5
Color	White
Melting Range °F (°C)	2,075-2,458 (1,135-1,348)
Composition	Ni 76.5% CU 11.5% Cr 5.0% Sn, Si



2. Poziționarea canalelor de turnare

± canale de degazare/răcire

- Canalele de degazare permit gazelor acumulate în procesul de încălzire să fie evacuate rapid din tipar la turnarea metalului).
- Există canale de degazare directe (conectate de conul conformatorului sau rezervor) și canale "orbe" (neconectate)
- Canalele de degazare/ răcire au diametru 0,5-1 mm
- Canalele de răcire au rolul de a disipa căldura din zonele mai groase ale machetei și de a egaliza rata de răcire a metalului de la nivelul elementelor de agregare cu metalul de la nivelul corpului de punte
- Canalele de răcire au traseu "orb" de 3-5 mm



3. Degresarea și detensionarea machetei

- **Degresarea** machetei cu solutii speciale (alcooli, neofalina) pentru a indeparta impuritatile, urme de grasimi de pe suprafata cerii
- **Detensionarea/ Debubblizer:** se spray-aza solutii care reduc tensiunea de suprafata a machetei, ceea ce permite o buna acoperire a cerii cu masa de ambalat (agent de umectare a suprafeței)

Adesea se foloseste 1 singura solutie = pt ambele roluri

- **!!!** Există mase de ambalat care conțin agenți de detensionare și astfel aceasta nu mai necesită detensionare suplimentară
- Macheta trebuie uscată complet înainte de ambalare



Condiții impuse masei de ambalat

- să aiba **granulație fină** pentru a se insera în toate detaliile machetei
- să fie **rezistentă la șoc termic** (creșterea sau scăderea bruscă a temperaturii)
- să **reziste la temperaturi înalte** 750-1000 °C fără a se altera
- după priză să aiba un **grad de porozitate** pentru a permite evacuarea gazelor din tipar
- cea mai importantă condiție : să prezinte un **coeficient de expansiune egal cu coeficientul de contractie** al aliajului metalic
- să nu intre în reacție chimică cu aliajul



Principalele tipuri de mase de ambalat

- În prezent se utilizează doar masă de ambalat specifică:
 1. **sulfați**- $700-1080^{\circ}\text{C}$ – se utilizează pentru aliaje nobile (Au a căror interval de topire este sub 1000°C). Utilizarea lor în combinație cu aliaje cu interval de topire mai mare duce la descompunerea sulfatului de calciu și contaminarea tiparului
 2. **fosfați**- $900-1300^{\circ}\text{C}$ – se utilizează cel mai frecvent. Sunt utilizate în combinație cu aliajele pe baza de Ni-Cr, Co-Cr și aliaje nobile cu conținut mai ridicat de Au și Pt, Pd-Ag
 3. **Silicați**- $1300-1700^{\circ}\text{C}$ – se utilizează pentru realizarea protezelor scheletate și a supraprotezelor, în combinație cu Co-Cr și aliaje pe baza de Ti

Tehnica de preparare a masei de ambalat

- În prezent se utilizează doar tehnica ambalarii într-un singur material

1. **Dozare pulbere** – se realizează în recipientul de vaccum care este poziționat pe un cântar. Greutatea pulberii se corelează cu cilindrul (90gr-marimea 1, 180 gr-marimea 2 etc)

2. **Dozare lichid** - se cântărește cantitatea necesară de lichid specific și se adaugă proporția necesară de apă distilată

(ex. cand se utilizează Co-Cr- lichid specific 75-85% + apă distilată 15-25%)

3. **Malaxare manuală**– în primă faza se realizează amestecare manuală timp de max. 15 secunde pentru a evita riscul de aspirație a pulberii în vaccum-malaxor

4. **Malaxare în vaccum-malaxor**- se realizează după indicațiile producătorului (max. 45-60 secunde)

Tehnica de preparare a masei de ambalat

5. Introducerea pasteii- pasta se introduce sub vibrație continuă, iar în acest scop tiparul este poziționat pe vaccum-malaxor. Turnarea se face până la baza machetelor de la o distanță de 10-15 cm

În interiorul machetei se depune masă de ambalat cu picurătorul sau cu o spatulă, iar apoi se umple cilindrul până la marginea superioară. Timp de lucru: max. 2 minute

6. După priză- ulterior fazei de priză tiparul este îndepărtat din cilindru și se îndepărtează capacul. Se îndepărtează hârtia de tapetare și se rotunjesc marginile superioare și inferioare ale conformatorului.

pt. masele de ambalat cu încălzire rapidă = de la mixare la introducerea în cuptor – maxim 20 minute

pt. masele de ambalat cu încălzire lentă = mixare la introducerea în cuptor – minim 1 oră

Expansiunea masei de ambalat

- **Aliajele** utilizate pentru restaurările dentare **se micșorează la solidificare**: aliaje de aur prin aproximativ 1,5% și aliaje nichel-crom cu 2,4%.
- Dacă tiparul nu este realizat corespunzător (mai mare decât macheta), **rezultatul turnării va fi subdimensionat**
- Prin urmare, pentru PFU și PPF, este necesar să se **compenseze contracția de solidificare** a aliajului specific utilizat **prin expansiunea masei de ambalat** pentru a egala cel puțin contracția aliajului
- **Expansiunea masei de ambalat:**
 - a) De priză
 - b) Higroscopică
 - c) Termică

Expansiunea masei de ambalat

- **Expansiunea de priză-** este rezultatul apariției structurii cristaline în masa de gips. Expansiunea este probabil sporită de particule de siliciu din masa de amabalat care interferează cu structura cristalină de formare a masei, determinându-o să se extindă spre exterior. Se produce în cantitate mică adică. **aproximativ 0,4%**, dar este parțial restricționată de cilindrul conformator
- **Expansiunea higroscopică-** apare în urma contactului cu mediul umed, apos și se obține prin impregnarea materialului de tapetare sau prin imersare în apă la 35-38° C. Apă înlocuiește lichidul utilizat în procesul de hidratare și menține spațiul între cristale aflate în expasiune. Cristalele cresc mai mult în direcția spre exterior cauzând expansiunea. Această formă de expansiune este cea mai mare, de **aproximativ 1,2-2,2%**.

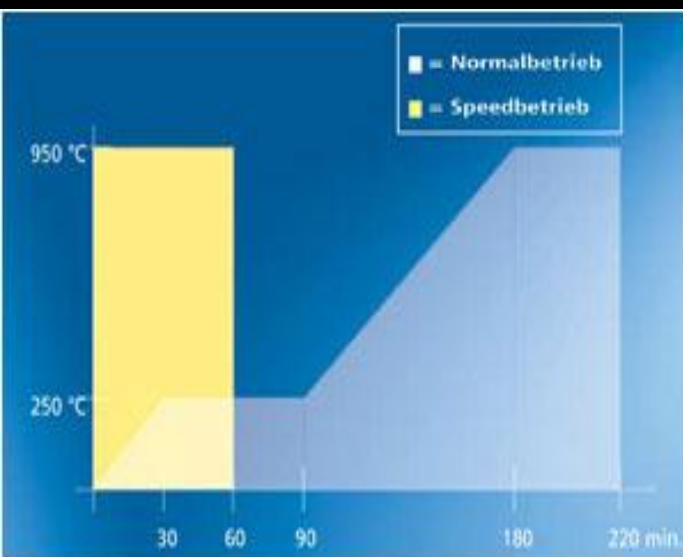
Expansiunea masei de ambalat

- **Expansiunea termică**- are loc atunci când tiparul este încălzit în cuptorul de încălzire. Masa de ambalat este lăsată să facă priză în aer la temperatura camerei, apoi este încălzită la aproximativ 950 ° C. La această temperatură, Masa de ambalat se extinde cu **0,8 - 0,9 %** îndeajuns pentru a compensa contracția aliajului

Preîncălzirea/ încălzirea

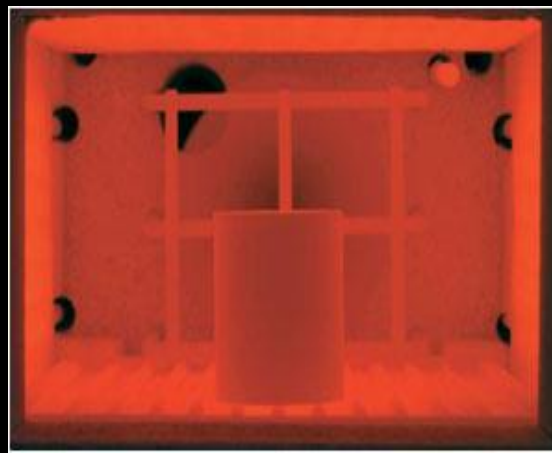
- **Preîncălzirea**- Ridicarea temperaturii cuptorului de preincalzire pana la 250° C in timp de 30 minute și apoi menținerea la această temeperatură

Scopul: - topirea cerii de macheta
- evaporarea apei din masa de ambalat
- incepe dilatarea termica.



Preîncălzirea/ încălzirea

- **Încălzirea** - Ridicarea temperaturii cuptorului de la 250° C până la :
 - 950-1000° C – Ni Cr, Co Cr, Pd-Ag
 - 700-750° C - aliaje nobile
- Ridicarea temperaturii se corelează cu tipul de masă de ambalat utilizat
- Scopul: - asigură arderea completa a machetei din tipar și din porii acestuia
 - evaporarea completa a apei din masa de ambalat
 - realizarea dilatarei termice
 - aduce temp. Tiparului la o valoare apropiată de cea de topire a aliajului



Topirea aliajului

- Topirea reprezintă manopera prin care aliajul este adus în stare fluidă pentru a putea fi introdus în tipar

Sursele de topire:

1. Flacăra produsă de arderea unor gaze în prezența oxigenului

- A. Gaze naturale (metan, propan, butan)- 1000-2000 grade; căldura degajată este dependentă de cantitatea de gaz utilizată și raportul gaz-oxigen
- B. Flacăra oxihidrică-3000 grade; nu se utilizează în cazul aliajelor ce conțin Pd
- C. Acetilena + oxigen-3000 grade-pentru aliaje inoxidabile
- D. Vaporii de benzină + oxigen- 1200-2000 grade; pt aliajelor nobile și seminobile

2. Topirea indusă de curent electric

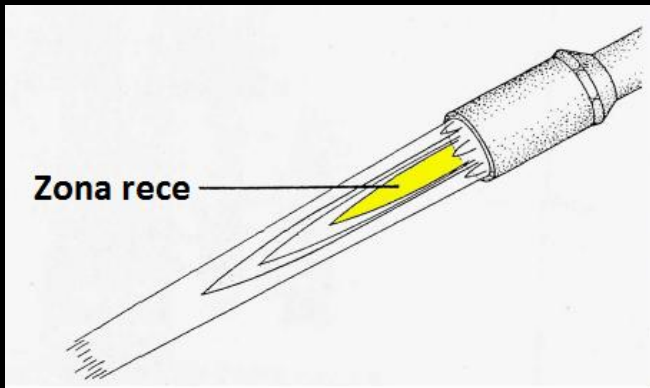
A. Prin inducție

B. Prin arc voltaic

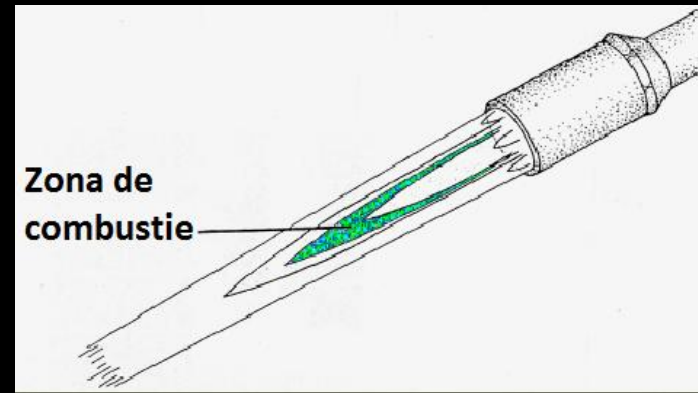
C. Prin intermediul unei rezistențe

Topirea aliajului

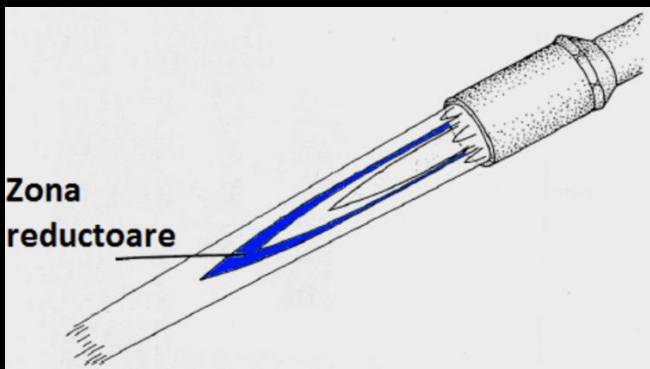
Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului



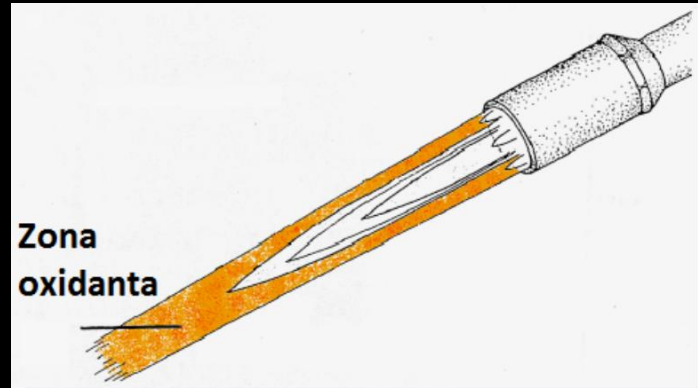
cantitate mare de gaze neare si
nu genereaza suficienta caldura



contine un amestec bogat de
oxigen



**se foloseste pentru topirea
aliajului;** prevenind oxidarea
aliajului



zona in care predomina oxigenul

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului



Duze

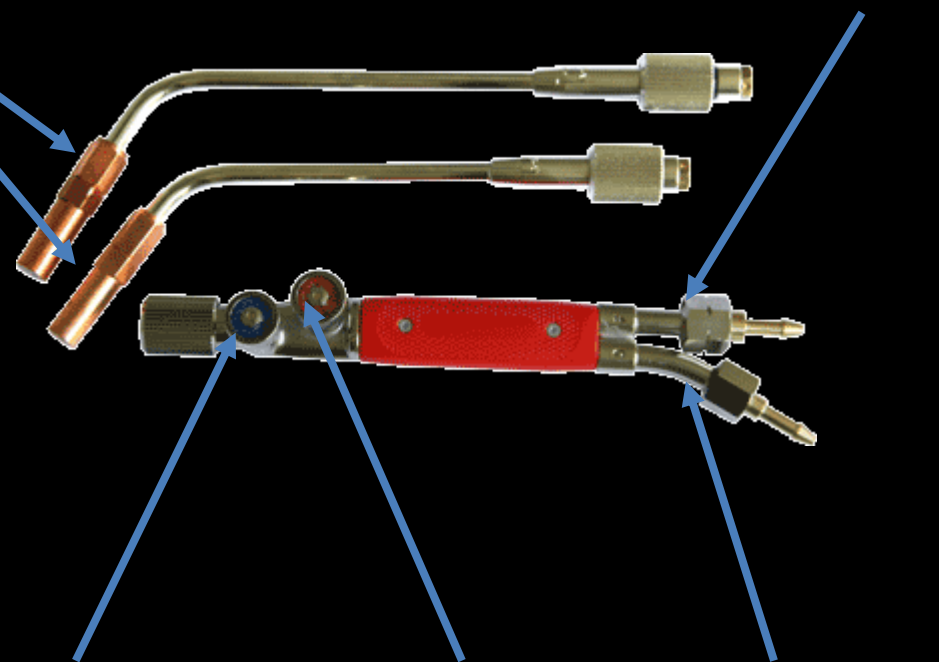
"Brenner"

Admisie gaz

Reglaj
oxigen

Reglaj
gaz

Admisie oxigen

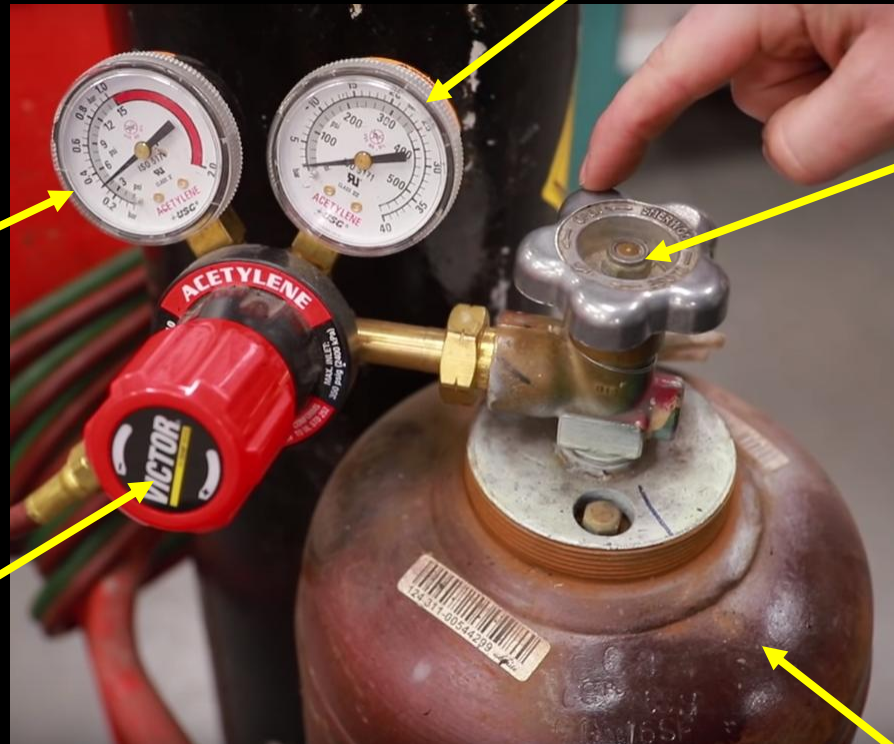


Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

1. Deschidere gaz (INTOTDEAUNA!)



Manometru- gaz rămas

Valvă
închis/deschis

Manometru-
presiune
instalatie

Reductor

Butelie gaz

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

2. Deschidere reductor până la 6 psi și deschidere reglaj gaz pe brenner
3. Verificăm ca gazul iese prin duză
4. Închidem reglaj gaz pe brenner

Manometru-
presiune
Instalatie
indica 6 psi



1. Deschis

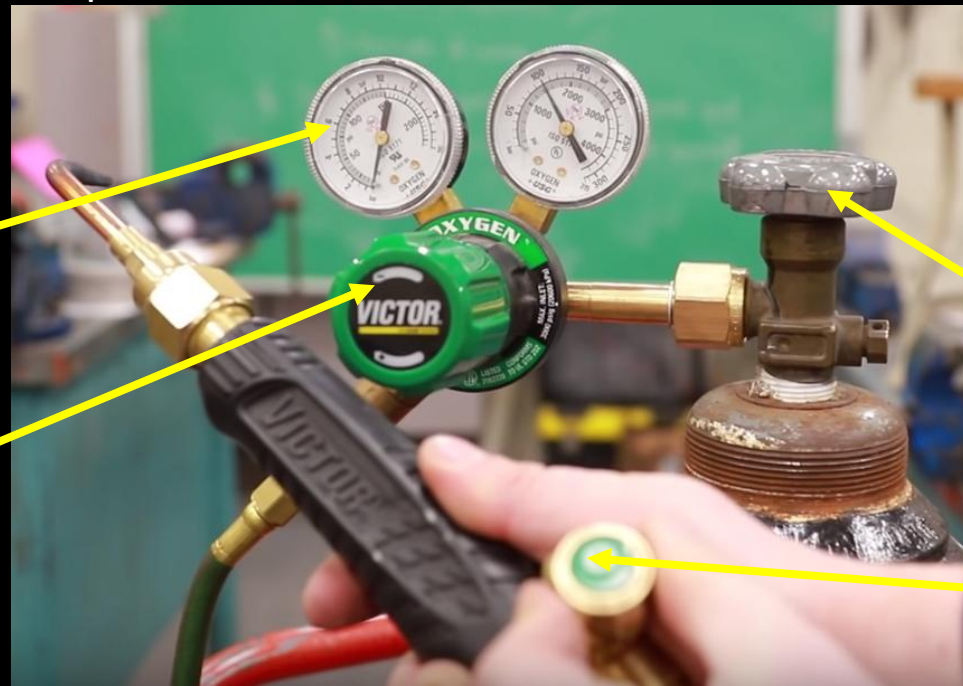
Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

5. Deschidem butelie oxigen-maxim
6. Deschidem reglaj oxigen de pe brenner
7. Deschidem regulator pana indică 1 psi
8. Inchidem reglaj oxigen de pe brenner

Manometru-
presiune
Instalatie
indica 1 psi

Deschis



Deschis

Deschis

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

9. Deschidem ușor reglaj gaz pe brenner



10. Aprindem flacara



11. Deschidem reglajul gaz până flacăra se aude



12. Deschidem reglajul oxigen până zona rece e mică



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga verticală

- Mâner din lemn sau plastic, cu un ax metalic
- Tija de sârmă care se prinde de toarta talerului și de axul metalic al mânerului
- Se imprimă manual o mișcare de rotație în plan vertical (cca 10-15 rotații)
- Nu mai este utilizata in prezent



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga orizontală cu braț cotit

- Prezinta un brat orizontal cotit care prezinta la capete un taler pe care se aseaza conformatorul, creuzetul si o contragreutate.
- Forta centrifuga este dezvoltata prin actionarea unui resort
- Pentru aliaje nobile- 3 ture
- Pentru aliaje nenobile- 4 ture
- Este de asemenea o metoda depasita



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga semiautomata (Rotax)

- Prezinta un brat orizontal cotit care prezinta la capete un taler pe care se aseaza conformatorul, creuzetul si o contragreutate.
- Forta centrifuga este dezvoltata prin actionarea unui motor electric



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Topirea indusă de curent electric

Castomatul (inducție)

- Topirea prin inducție funcționează prin inducerea de curenți turbionari electrici din metal
- Sursa este o bobină de inducție răcită cu apă, străbatută de un curent alternativ și care înconjoară creuzetul.
- Castomatul realizează atât turnarea cât și topirea prealabilă a aliajului

Disciplina de Propedeutică Dentară și Estetică



Etape clinico-tehnice de realizare a PPF metalo-ceramice

Turnarea metalului

Realizatori:

Șef Lucrări Dr. Burde Alexandru

Asist. Univ. Dr. Grecu Alexandru

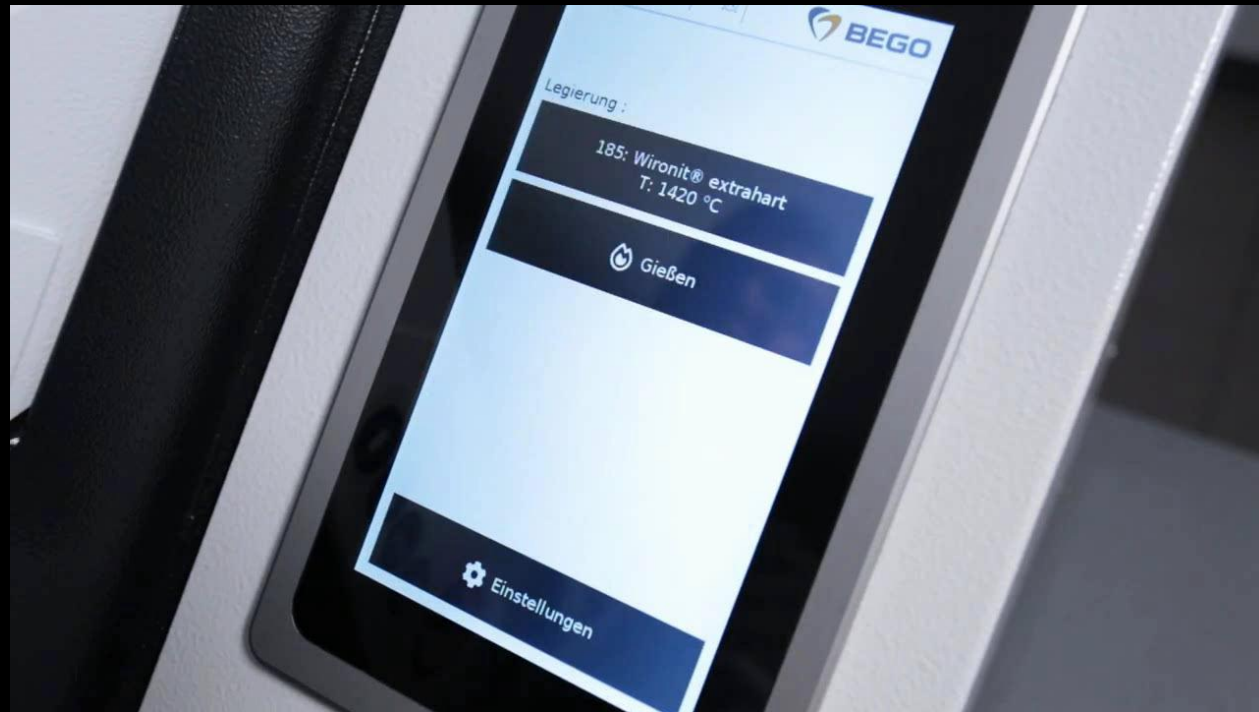
Șef Lucrări Dr. Gasparik Cristina

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Topirea indusă de curent electric

Castomatul cu suprapresiune(inducție)

- Identic cu castomatul convențional
- Conține o pompa de vaccum
- Conține o pompa de suprapresiune
- 1. La topire- vaccum
- 2. La turnare- supapresiune



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Creuzete

Creuzete din lut + grafit- pentru aliajele nobile

Creuzete din carbon- pentru aliaje nobile și aliaje nobile pentru tehnica metalo-ceramica

Creuzete din quartz- pentru aliaje cu interval înalt de topire

Creuzete ceramice- pentru aliaje pe baza de Ni-Cr, Co-Cr, Pd-Ag



Dezambalarea tiparului

= etapa tehnica de eliberare a piesei protetice turnate din masa de ambalat

- acest procedeu se realizează doar **după răcirea lentă** a conformatorului- minim 1 oră
- Aliajele nobile cu conținut mare de **Au** pot fi **imersate imediat după turnare, în apă** pentru a produce dezintegrarea rapidă a masei de ambalat de pe suprafața metalului



- **CĂLIREA** aliajului metalic = crește rezistența metalului la abraziune și **crește duritatea**, însă **scade rezistența la încovoiere**
- se poate utiliza CĂLIREA doar dacă se aplică după dezambalare un tratament de revenire
- **REVENIRE**= ridicarea metalului la temp. de 200-300°C și racire lentă- astfel se crește TENACITATEA

Dezambalarea tiparului

- Sablare
- Mecanic
- Curățare chimică



Dezambalarea tiparului- Sablarea

Sablare= proiectarea de particulare abrazive sau a unui amestec de pulberi adezive pe suprafața metalului până acesta devine mată, curată și rugoasă.

Materiale utilizate:

Oxidul de alumina 25-250 μm

Sfere de sticlă 40-250 μm

Carbură de siliciu 40-250 μm

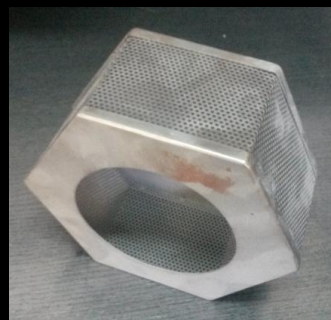
PMMA- pt aliaje nobile



Duză fixă



Duză mobilă (tip creion)



Tambur rotativ



±aspirator

Dezambalarea tiparului- Curățarea mecanică

- aplicarea unor forțe controlate pentru desprinderea fragmentelor de masa de ambalat
- Tiparul se sparge în lateral- nu se lovește conul
- Se poate prelucra tiparul cu freze cu granulație mare- fara freze diamantate



Fragmentare tiparului



Indepărtarea fragmentelor
cu micromotorul



Utilizarea daltei pneumatice

Dezambalarea tiparului- Curățarea chimică

- Se utilizează doar pentru aliajele nobile și se face cu ajutorul acidului clorhidric, sulfuric și fosforic
- Are scopul îndepărtării oxiziilor și a altor impurități de pe suprafața metalelor
- Este un proces foarte toxic
- Se vor utiliza vase ceramice și pense de plastic sau vârf de cauciuc
- Soluții utilizate:
 - Acid clorhidric 50% .
 - Acid sulfuric 50% + bicromat de potasiu
 - Acid fluorhidric- Pt. Mase de ambalat pe baza de fosfati
 - AQUA REGIA : Acid clorhidric + acid azotic (1:3)



Prelucrarea mecanică

- Cuprinde manoperele de:
 1. Planare
 2. Netezire
 3. Finisare
 4. Lustruire



Se va realiza **după sablare!**

Prelucrarea mecanică

Planarea

- Prelucrare grosieră a suprafețelor externe
- Cuprinde:
 1. Secționarea tijelor
 2. Modificarea contururilor cu discul
 3. Accentuarea șanțurilor

În această primă etapă se recomandă repoziționarea pe bont, cu eventuale ușoare modificări ale feței mucozale a coroanei

Prelucrarea mecanică

Planarea

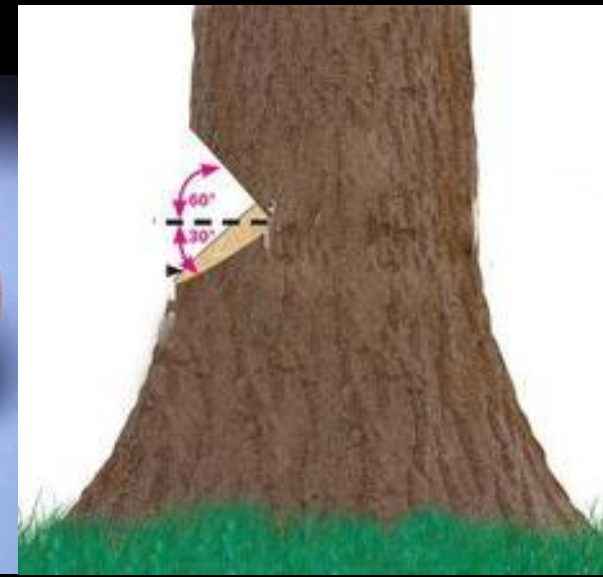
Se vor utiliza discuri de carborund de diametre diferite:

- Diametru mare- pentru secționarea tijelor
- Diametru mic- reconturarea suprafețelor

Viteza de lucru a discului de max. 10000 RPM

Strategia de secționare- dinafară înspre interior

- Procedeu de secționare în "V" orizontal



Prelucrarea mecanică

Planarea

- Adaptarea pe bont:
 - Se va realiza după secționarea tijelor
 - Nu se forțează introducerea
 - Pt. identificarea zonelor de retenție pe bont se poate utiliza:
 - Spray de ocluzie
 - Stearat de zinc
 - Ruj
 - Marker nepermanent

Modificările pe fața internă a coroanei se fac selectiv în zonele indicate de metoda de marcarea cu freze nediamantate cu inel galben-roșu, din aproape în aproape

NU SE SLEFUIEȘTE TOATĂ FAȚA INTERNĂ!!!



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Prelucrarea mecanică

Planarea



Prelucrarea mecanică

Netezirea

- Scopul este obținerea fețelor externe ale PPF netede și perfectarea punctelor de contact
- Se utilizează:

Freze flacăără, roată sau globulare

Hartie de articulație



Prelucrarea mecanică

Finisarea

- Are un scop estetic și igienic
- Se îndepărtează eventualele striuri și neregularități rămase/create cu freza în etapa precedentă
- Se utilizează:
 - Discuri abrazive fine
 - Polipanturi
 - Perii fine roată
 - Filțuri
- Se vor utiliza viteze joase de lucru
- Se scade granulația



Prelucrarea mecanică

Lustruirea

- Scop estetic și igienic- asigură o mai bună alunecare a părților moi și a alimentelor pe suprafața lucrării
- Se utilizează:
 - Perii și filțuri
 - Pasta Tripoli și pastă de lustruit roșie
 - Pufuri
- Se va utiliza micromotorul sau motorul biax horizontal



Prelucrarea mecanică

Lustruirea

Paste de lustruit:

- Oxid de Fe (roșu) + liant gras – lucrări de Au
- Oxid de Cr (verde) – aliaje inoxidabile
- Carbonat de Ca purificat + apa (alb) – lucrări de acrilat sau aur
- Pulbere fină de piatră ponce sau pulbere de cuarț și feldspat + apa – lucrări acrilice

După lustruire se spală piesa protetică cu o perie de dinți și o pastă ușor abrazivă (ex.Axion)